RSI GROUP · HIVE PROJECT 2027

RSI Group · API Platform & Data Lakehouse + ETL/ELT 深度架構全貌

三大體系全景層級圖、運作時序圖及工具清冊 (1. GCP 2. AWS 3. OpenSource)

專案指導：**周文津 副總經理**
架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**
FORM SUITE: RSI-SIMULTANEOUS-ROLES-2027

📌 **核心架構約束與戰略基石 (Architectural Directives)：**
1. **地端微軟解決方案 (Microsoft Solution) 為主力**：台北總部與海外各產區維持 **C# .NET Core Web API**、**MS SQL Server AlwaysOn 高可用叢集** 與 **聯銓 Smart eVision** 晨會報表。
2. **外點結算一日一次傳輸 (保護 SD-WAN 頻寬)**：海外各產區成衣工單資料**原則上一天傳輸一次（排定深夜 01:00 ~ 03:00 離峰）**，杜絕白天佔用頻寬影響車間；重大特例通道啟動高優先即時傳輸。
3. **海外各產區邊緣自律 (Edge Autonomy)**：Edge Proxy + 本地快取，在國際海纜切斷時保障車間 **48~72 小時連續離線生產**，復網批次自動追平。

🖨️ 列印圖資 (強制浮水印)

🏛️ 1.1 GCP 體系 · API Platform 架構層級圖與使用工具 Google Cloud Platform

邊界安全：Google Cloud Armor
Layer 7 WAF 防禦，防禦 SQL Injection / XSS，鎖定海外廠 IP 白名單，整合 Cloud CDN。

閘道核心：Apigee X / Cloud API Gateway
企業級契約治理，JWT Token 簽發驗證、Rate Limiting 限流、Swagger 規範自動校驗。

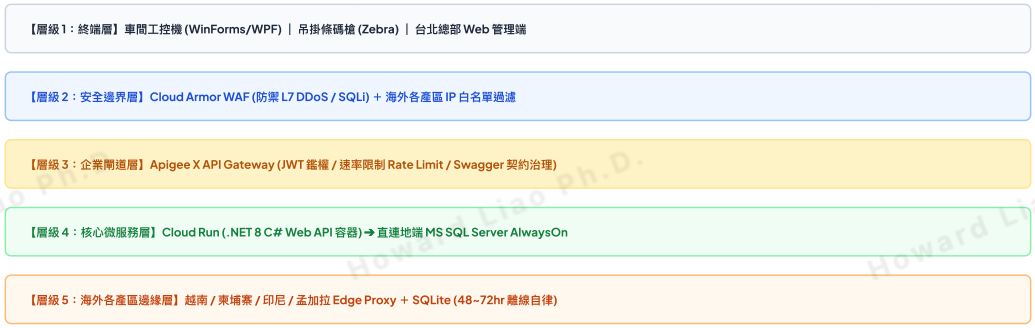
⚡ 運算託管：Cloud Run (.NET 8 容器)

無伺服器容器秒級擴展，運行 C# .NET Core Web API 核心微服務，無流量縮容至 0 節省成本。

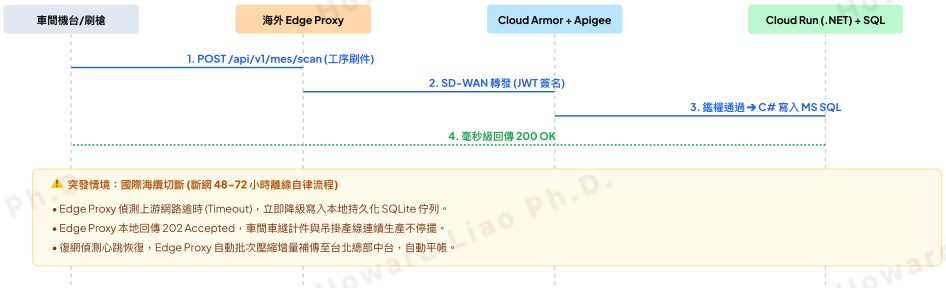
🏭 邊緣自律：GDC Edge Proxy + 本地快取

海外各產區輕量代理，海纜切斷回傳 202 Accepted，車間連續 48~72hr 離線生產，復網自動補傳。

【層級圖】RSI Group API Platform 5 層架構層級 (GCP 實現體系)



【運作圖】RSI Group API Platform 正常連線 vs 斷網自律運作時序圖 (GCP)



🌊 1.2 GCP 體系 · Data Lakehouse Platform + ETL/ELT 架構層級圖與使用工具 Google Cloud Platform

📩 增量捕獲：Google Datastream (CDC)

無伺服器 CDC，原生讀取 MS SQL Server 交易日誌，不鎖表、零衝擊捕捉成衣工單異動。

📡 離峰傳輸：Storage Transfer Service

【外點一日一次】排定深夜 01:00~03:00 離峰打包傳輸，保護 SD-WAN 白天頻寬；特例即時拋轉。

🗄️ 湖倉儲存：Cloud Storage + BigQuery (Iceberg)

Medallion 3 層架構 (Bronze 原始 / Silver 清洗 / Gold 切帳總表)，支援 Apache Iceberg。

⏱️ 工作流編排：Google Cloud Composer (Airflow)

全託管 Airflow，每日排程：01:00 接收 ➔ 03:00 清洗 ➔ 05:00 聚合 ➔ 06:00 派送主管晨會報表。

【層級圖】RSI Group Data Lakehouse 5 層架構層級 (GCP 實現體系)



【運作圖】RSI Group Data Lake 跨日夜離峰排程傳輸與報表產出時序圖 (GCP)



🏛️ 2.1 AWS 體系 · API Platform 架構層級圖與使用工具 Amazon Web Services

🛡️ 邊界安全：AWS WAF + CloudFront

Shield Advanced 防禦 DDoS，託管 WAF 規則過濾 SQL 注入，白名單綁定海外廠 IP。

🚪 閘道核心：Amazon API Gateway

REST / HTTP API 支援，Usage Plans 金鑰配額限制，整合 Cognito 或 Windows AD 驗證。

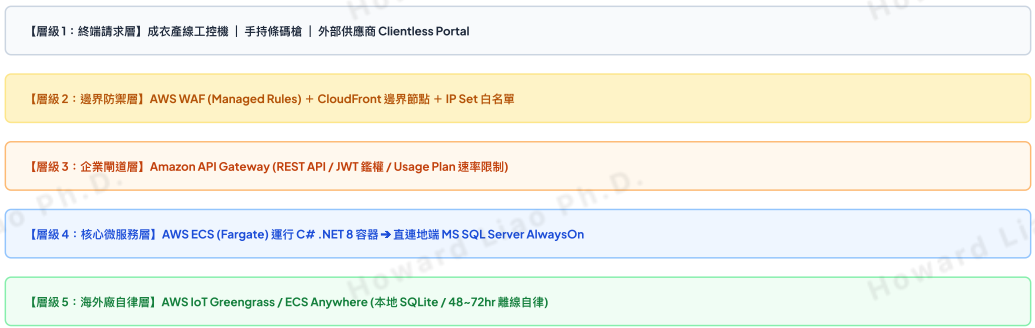
⚡ 運算託管：AWS ECS (Fargate)

Serverless 容器運算，託管 C# .NET Core 服務容器，ALB 負載平衡器分流。

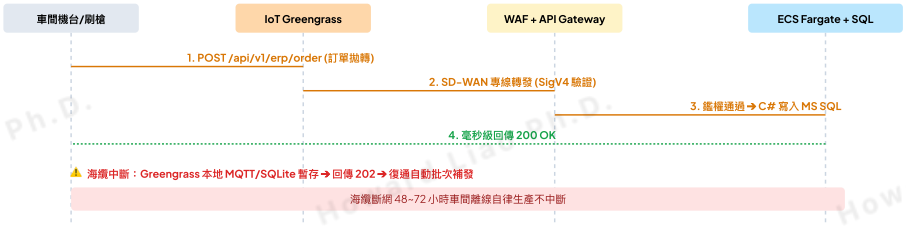
🏭 邊緣自律：AWS IoT Greengrass / ECS Anywhere

本地延伸容器與訊息佇列，海纜中斷時車間維持 48~72hr 離線生產，復網自動補傳。

【層級圖】RSI Group API Platform 5 層架構層級 (AWS 實現體系)



【運作圖】RSI Group API Platform 調用與斷網自律運作時序圖 (AWS)



🌊 2.2 AWS 體系 · Data Lakehouse Platform + ETL/ELT 架構層級圖與使用工具 Amazon Web Services

📩 增量捕獲：AWS DMS (CDC)

讀取 MS SQL Server CDC 交易日誌，持續增量複製 (Ongoing Replication) 至 S3。

📡 離峰傳輸：AWS DataSync

【外點一日一次】排定深夜 01:00~03:00 離峰排程傳輸，具備帶寬限制 (Bandwidth Limit)。

🗄️ 湖倉儲存：Amazon S3 + Apache Iceberg

Bronze/Silver/Gold 3 層，Iceberg 提供 ACID 事務保證與 Time Travel 歷史回溯。

⚡ 批次計算：AWS Glue (Spark) + Athena

無伺服器 Spark ETL 執行資料清洗與指標聚合，Athena 執行即時 SQL 查詢。

【層級圖】RSI Group Data Lakehouse 5 層架構層級 (AWS 實現體系)

Howard Liao Ph.D.

【層級 1：數據源】台北總部 & 海外各產區地端 MS SQL Server AlwaysOn 叢集

【層級 2：CDC 與離峰傳輸】AWS DMS (SQL Server CDC) + DataSync 深夜 01:00~03:00 離峰同步 (保護 SD-WAN)

【層級 3：湖倉儲存層】Amazon S3 + Apache Iceberg (Bronze 原始➔ Silver 清洗➔ Gold 切帳總表)

【層級 4：排程與計算層】Amazon MWAA (Managed Airflow) + AWS Glue (Spark) / Amazon Athena

【層級 5：商業智慧消費層】聯銓 Smart eVision (晨會報表) + Microsoft Power BI (Gateway 直連) 雙軌並行

Howard Liao Ph.D.

🏛️ 3.1 OpenSource (自建開源) 體系 · API Platform 架構層級圖與使用工具

100% 機密自主可控 · 零雲端授權費

🛡️ 邊界安全：Coraza WAF + NGINX

OWASP CRS 規則集防禦，Fail2ban 智慧防爆破，地端 DMZ 實體機隔離。

🚪 閘道核心：Kong Gateway (OSS) / APISIX

高效能 Nginx/Lua 核心，外掛實作 Rate Limiting、CORS、JWT 認證與動態路由。

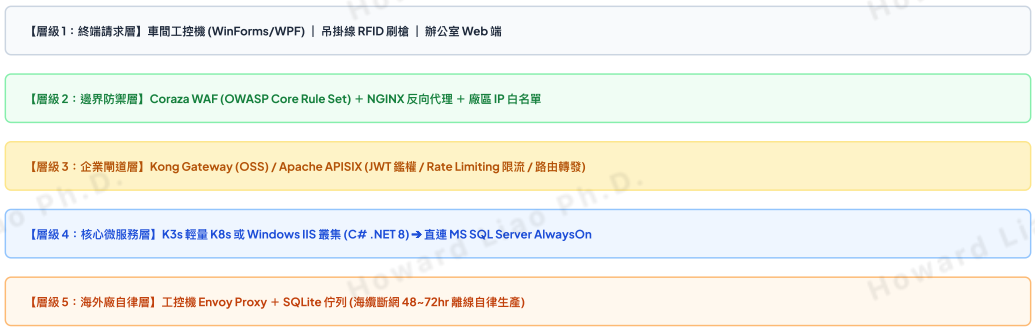
⚡ 運算託管：K3s 輕量 K8s / Windows IIS

部署於地端 Dell/HP 伺服器，運行 C# .NET 8 Web API 容器，無任何雲端運算帳單。

🏭 邊緣自律：Envoy Proxy + SQLite / Flat File

【極致輕量推薦】海外各產區工控機運行 Envoy，海纜中斷暫存本機，48~72hr 離線生產。

【層級圖】RSI Group API Platform 5 層架構層級 (OpenSource 實現體系)



🌊 3.2 OpenSource (自建開源) 體系 · Data Lakehouse Platform + ETL/ELT 架構層級圖與使用工具

100% 機密自主可控 · 零雲端授權費

📥 增量捕獲：Debezium (Kafka Connect)

開源 SQL Server CDC 引擎，解析日誌為事件流拋入 Apache Kafka / Redpanda。

📡 離峰傳輸：Rsync / Rclone (Zstd 壓縮)

【外點一日一次】深夜 01:00~03:00 自動批次同步，極高壓縮率保護跨國 SD-WAN 頻寬。

🗄️ 湖倉儲存：MinIO + Apache Iceberg

私有 S3 物件儲存池，Iceberg 提供 ACID 交易與 Schema 演進，數據 100% 留存地端機房。

⚡ 批次計算：Apache Spark / DuckDB + Airflow

自建 Apache Airflow 編排 Spark/DuckDB 清洗，數據推送至 聯銓 Smart eVision 晨會。

【層級圖】RSI Group Data Lakehouse 5 層架構層級 (OpenSource 實現體系)



Howard Liao Ph.D.

⚖️ 三大體系全景橫向對照矩陣與周副總指導落地藍圖

體系維度	1. Google Cloud (GCP)	2. Amazon Web Services (AWS)	3. OpenSource (開源自建)
API Gateway	Apigee X / Cloud API Gateway	Amazon API Gateway	Kong Gateway (OSS) / APISIX
微服務運算 (.NET)	Cloud Run (Serverless 容器)	AWS ECS (Fargate)	K3s (輕量 K8s) / Windows IIS
地端 SQL Server CDC	Google Datastream (無伺服器)	AWS DMS (Ongoing Replication)	Debezium (Kafka Connect)
外點離峰結算傳輸	Storage Transfer (01:00~03:00)	AWS DataSync (01:00~03:00)	Rsync / Rclone (Zstd 壓縮)
湖倉儲存與表格	GCS + BigQuery (Iceberg/BigLake)	Amazon S3 + Apache Iceberg	MinIO (私有 S3) + Apache Iceberg
排程與計算	Cloud Composer (Airflow) + BQ SQL	Amazon MWAA + AWS Glue (Spark)	Apache Airflow (OSS) + Spark/DuckDB
商業智慧 (BI)	聯銓 BI + Power BI + Looker	聯銓 BI + Power BI + QuickSight	聯銓 Smart eVision + Superset
外部顧問推薦度	★★★★★ (湖倉分析首選)	★★★★☆ (全球節點首選)	★★★☆☆ (廠區邊緣自律首選)

💡 RSI Group「漸進混血式」最佳落地藍圖 (Howard Liao Ph.D. 外部顧問決策建議)

1. **地端穩健根基**：維持 100% Microsoft Solution（C# .NET Core Web API + MS SQL Server AlwaysOn），既有「聯銓 Smart eVision」繼續負責各廠廠長清晨生產晨會報表。
2. **數據湖倉採 GCP BigQuery 體系**：啟用 MS SQL 原生 CDC，排定**【深夜 01:00~03:00】外點一日一次傳輸**，零維護負擔建構 Medallion 3 層湖倉，周副總與管理層以 **Microsoft Power BI** 直連進行跨國經營分析。

3. **海外各產區採 OpenSource Envoy 邊緣自律**：海外各產區工控主機部署開源 Envoy Proxy + SQLite，**零授權費達成 48~72 小時斷網自律生產保障**！

Howard Liao Ph.D.